

Identitas Mahasiswa

Nama: Febriana Wulandari

NIM: 252011227

Kelas: C1

Link repository : <https://github.com/F3brianaw/rpl-2026-252011227.git>

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Tugas Individu

A. Bedah Sistem Informasi

1. Profil Sistem

Nama sistem: SIMAKA Mahasiswa Institut Asia Malang

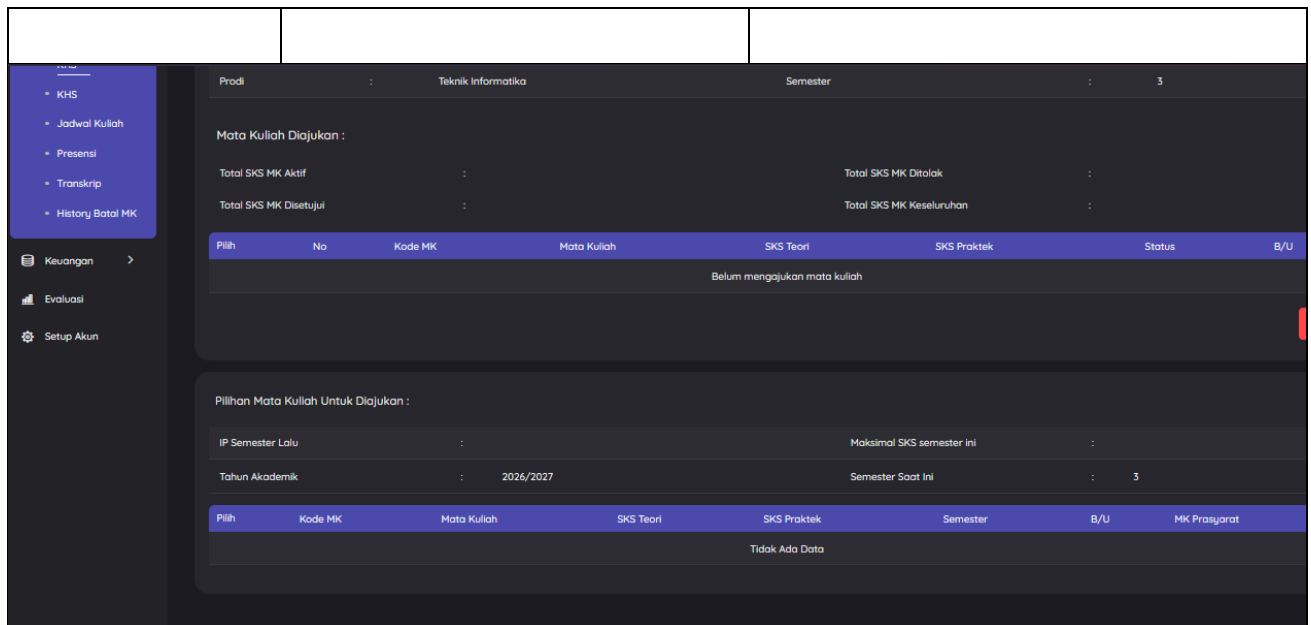
Fungsi utama: Sistem digunakan untuk mengelola informasi akademik, seperti biodata atau data diri mahasiswa, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), melihat Kartu Hasil Studi (KHS), presensi, jadwal perkuliahan, informasi nilai, pembayaran kuliah, dan evaluasi.

Stakeholder:

- Mahasiswa: membutuhkan informasi terkait akademik selama menjalankan perkuliahan.
- Dosen: membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kelas, mahasiswa dan kegiatan akademik.
- Admin akademik: membutuhkan sistem yang mengelola seluruh data dan memberikan layanan keperluan akademik terutama untuk mahasiswa dan dosen.

2. Analisis Empat Sudut Pandang

Sudut Pandang	Pertanyaan Panduan	Temuan dan Bukti
People	1) Siapa penggunanya? 2) Apakah kebutuhan tiap kelompok pengguna terlayani? 3) Siapa yang kesulitan?	1) Penggunaanya adalah mahasiswa, dosen dan admin akademik. 2) Iya, kebutuhan tiap pengguna terpenuhi dan terlayani dengan sistem tersebut. 3) Yang kesulitan pertama kali mengakses sistem adalah mahasiswa baru karena belum terbiasa dan masih adaptasi. Terutama bagian pengajuan KRS (berdasarkan pengalaman pribadi). Kesulitannya adalah saat ada jadwal yang sama dan terlanjur klik simpan, dimana sebagai mahasiswa tidak bisa adjust dan hapus mandiri sehingga harus meminta bagian akademik untuk merefresh kembali.



Gambar 1 Screenshot halaman pengajuan KRS

Gambar 1. Ini menunjukkan halaman pengajuan KRS, namun saya tidak bisa Screenshot untuk bagian kesulitan yang saya jelaskan sebelumnya karena sudah selesai pengajuan.

Product

Fitur apa yang paling bernilai?
Fitur apa yang membingungkan atau tidak ada?

- Fitur Presensi membantu mahasiswa melihat kehadirannya secara langsung setelah dosen input sehingga jika ada kesalahan penginputan, mahasiswa bisa langsung menanyakan ke dosen.
- Fitur jadwal membantu mahasiswa mengetahui jam kuliah, ruangan, dan dosen, tetapi tidak menyediakan tombol untuk menambahkan jadwal ke kalender pribadi sehingga mahasiswa harus cek setiap hari untuk melihat jadwalnya karena tidak terintegrasi ke kalender/google kalender yang bisa memberikan pengingat langsung. Selain itu adanya perubahan jadwal tidak terdapat notifikasi dan dari admin akademik yang harus memberi informasi melalui WA Group.

Presensi

NIM

:

252011227

Angkatan

:

2025

Nama

:

Febriana Wulandari

Semester

:

Semester 3

Laporan Presensi Mahasiswa :

No	Kode MK	MK	SKS	Dosen	Keterangan			
					Hadir	Alpa	Sakit	Ijin
1	MUS_FT_03.24	Technology in Practice 3	3	Dr. Tri Wahyuni, S.Pd., M.Pd.	2	0	0	0
2	MKW_TI_11.24	Kecerdasan Buatan	3	Rina Dewi Indahsari, S.Kom., M.Kom.	2	0	0	0
3	MKW_TI_14.24	Pemrograman Web I	3	Titanla Dwlandini, S.Kom., M.Kom.	1	0	0	0
4	MKW_TI_12.24	Rekayasa Perangkat Lunak	3	Fadhil Almulini Ahda, S.Kom., M.Kom.	2	0	0	0
5	MKW_TI_13.24	Jaringan Komputer	3	Abd Hadi, S.Kom, M.Kom	2	0	0	0
6	MKW_TI_16.24	Komputer Desain	2	Jaenal Ariffin, S.Kom, M.M., M.Kom.	2	0	0	0
7	MKW_TI_15.24	Basis Data	3	Fadhil Almulini Ahda, S.Kom., M.Kom.	2	0	0	0
8	MWS_FT_02.24	Professional English	2	Nur Lailatul Aqromi, S.S., M.A.	2	0	0	0

Gambar 2 Halaman presensi

Getting Started

New Tab

Latihan Praktikum Sea...

New Tab

New Tab

KRS

KHS

Jadwal Kuliah

Presensi

Transkrip

History Batal MK

Keuangan

Evaluasi

Setup Akun

Nama

:

Febriana Wulandari

Semester

:

Semester 3

Prodi

:

Teknik Informatika

Pilih Jadwal

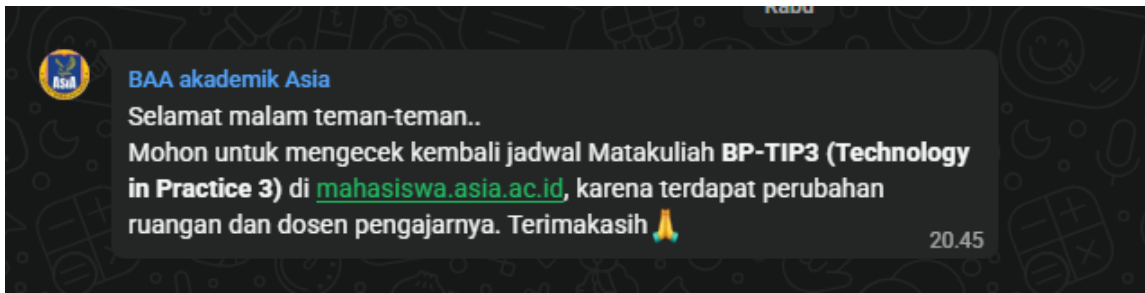
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Teori	SKS Praktek	Dosen	Periode	Ruang	Hari	Jam	Kelas	Status Kelas
1	MUS_FT_03.24	Technology in Practice 3	1	2	TRI01	-	Philipina	Kamis	09.30-12.00	BPTIP 6	offline
2	MKW_TI_11.24	Kecerdasan Buatan	3	0	RIN01	-	India	Senin	15.30-18.00	C1	offline
3	MKW_TI_14.24	Pemrograman Web I	0	3	TIT01	-	Lab A	Jumat	14.40-17.10	C1	offline
4	MKW_TI_12.24	Rekayasa Perangkat Lunak	3	0	FAD01	-	Philipina	Selasa	13.00-15.30	C1	offline
5	MKW_TI_13.24	Jaringan Komputer	0	3	AHD01	-	Lab F	Senin	09.30-12.00	C1	offline
6	MKW_TI_16.24	Komputer Desain	0	2	JAE01	-	Lab B	Rabu	13.00-14.40	C1	offline
7	MKW_TI_15.24	Basis Data	0	3	FAD01	-	Lab D	Rabu	09.30-12.00	C2	offline
8	MWS_FT_02.24	Professional English	2	0	NUR02	-	Wollongong	Senin	13.00-14.40	C2	offline

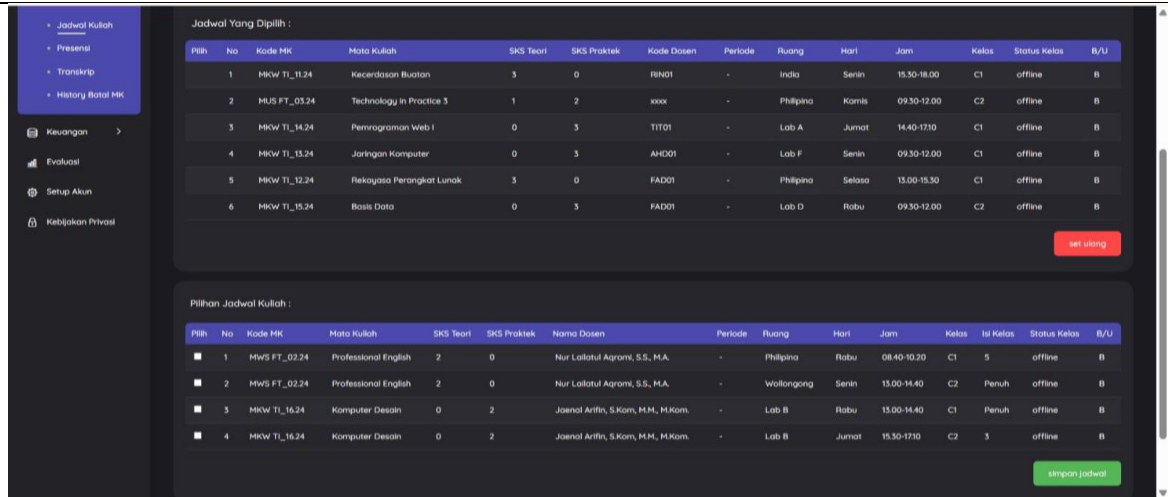
Cetak Jadwal PDF

Gambar 3 Halaman jadwal kuliah pada sistem

Process	Bagaimana alur pekerjaan dari awal sampai selesai? Ada langkah berulang/tidak perlu? Bagaimana jika terjadi perubahan (mis. revisi KRS)?	Alur saat perubahan KRS yang masih tidak bisa untuk menghapus dan menyesuaikan mandiri oleh mahasiswa dan harus lapor ke bagian akademik terlebih dahulu. Selain itu semua fitur alurnya sudah aman.
Quality	Apakah cepat, stabil, mudah dipakai di HP, aman (dari sudut pengguna), dan pesan error-nya jelas?	Sistem sejauh ini sudah sangat baik dan bisa diakses melalui web (dekstop maupun mobile) dan juga tersedia dalam bentuk aplikasi.

3. Mengenali gejala software crisis

No.	Gejala yang dialami	Dugaan Penyebab	Respon RPL yang tepat
1.	Mahasiswa perlu memeriksa jadwal secara manual karena belum ada integrasi kalender pribadi dan notifikasi perubahan jadwal.	Kebutuhan terkait sinkronisasi kalender dan pemberitahuan perubahan jadwal mungkin belum diakomodasi secara memadai dalam fitur sistem.	Menetapkan kebutuhan notifikasi perubahan jadwal dan menyediakan integrasi kalender atau fitur ekspor kalender, kemudian menguji apakah informasi dan pengingat diterima pengguna dengan benar.
Bukti: BAA memberikan informasi melalui WA terkait perubahan jadwal  <i>Gambar 4 Bukti notifikasi dikirim BAA secara manual melalui WA Group</i>			
2.	Mahasiswa baru kesulitan memahami proses pengajuan KRS dan menangani jadwal bentrok setelah menekan tombol simpan dan Koreksi KRS yang sudah tersimpan bergantung pada bantuan admin akademik.	Validasi bentrok, petunjuk penggunaan, atau mekanisme koreksi setelah penyimpanan mungkin belum mendukung kebutuhan mahasiswa secara optimal.	Memperjelas validasi bentrok sebelum penyimpanan, menampilkan pesan yang menunjukkan mata kuliah yang bermasalah, dan menyediakan alur revisi KRS yang terkontrol.
Bukti: Bingung saat pengajuan KRS terkait jadwal yang bentrok			



Gambar 5 Pengajuan KRS adanya kendala dalam pemilihan jadwal

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 3. | Proses evaluasi dosen memerlukan banyak langkah. Setelah mahasiswa menyelesaikan evaluasi satu dosen dan menekan tombol submit, sistem kembali ke halaman awal sehingga mahasiswa harus mengulangi navigasi untuk mengevaluasi dosen berikutnya. | Alur navigasi setelah pengiriman evaluasi mungkin belum dirancang untuk mendukung evaluasi beberapa dosen secara berurutan. | Menyediakan navigasi langsung ke dosen berikutnya atau daftar evaluasi dosen yang belum selesai, tanpa harus kembali ke halaman awal setiap kali submit. |
|----|--|---|--|

Bukti : Evaluasi dosen

Kuisiner Dosen					
No	Kode MK	Mata Kuliah	Kode Dosen	Nama Dosen	Aksi
1	MWS FT_02.24	Professional English	NUR02	Nur Lailatul Aqromi, S.S., M.A.	Isi Evaluasi
2	MKW TI_15.24	Basis Data	FAD01	Fadhli Almuilini Ahda, S.Kom., M.Kom.	Isi Evaluasi
3	MKW TI_16.24	Komputer Desain	JAE01	Jaenal Arifin, S.Kom, M.M., M.Kom.	Isi Evaluasi
4	MKW TI_14.24	Pemrograman Web I	TIT01	Titania Dwiandini, S.Kom., M.Kom.	Isi Evaluasi
5	MKW TI_13.24	Jaringan Komputer	AHD01	Abd Hadi, S.Kom, M.Kom	Isi Evaluasi
6	MKW TI_11.24	Kecerdasan Buatan	RIN01	Rina Dewi Indahsari, S.Kom., M.Kom.	Isi Evaluasi

Gambar 6 Screenshot halaman evaluasi dosen

4. Problem statement & ide perbaikan

Problem Statement:

1. Mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, mengalami kesulitan ketika terjadi bentrok jadwal pada proses pengajuan Kartu Rencana Studi (KRS), terutama setelah data terlanjur disimpan. Kondisi ini membuat mahasiswa tidak dapat memperbaiki atau menghapus pilihan mata kuliah secara mandiri sehingga harus meminta bantuan admin akademik untuk melakukan refresh pada sistem. Hal ini menunjukkan bahwa proses koreksi kesalahan setelah penyimpanan belum mendukung kebutuhan mahasiswa secara optimal, berdasarkan pengalaman pribadi saat menggunakan sistem akademik.
2. Mahasiswa mengalami proses evaluasi dosen yang kurang efisien ketika harus mengevaluasi beberapa dosen dalam satu periode evaluasi. Setelah menyelesaikan dan mengirim evaluasi untuk satu dosen, sistem mengembalikan mahasiswa ke halaman awal sehingga mahasiswa harus mengulangi navigasi untuk memilih dosen berikutnya. Kondisi ini menambah langkah dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh evaluasi, terutama ketika mahasiswa harus mengevaluasi banyak dosen. Temuan ini didasarkan pada pengamatan langsung terhadap alur penggunaan fitur evaluasi dosen.

Ide Perbaikan:

1. Masalah pengisian KRS

Menyediakan fitur perubahan atau pembatalan KRS secara mandiri tanpa harus konfirmasi ke bagian akademik.

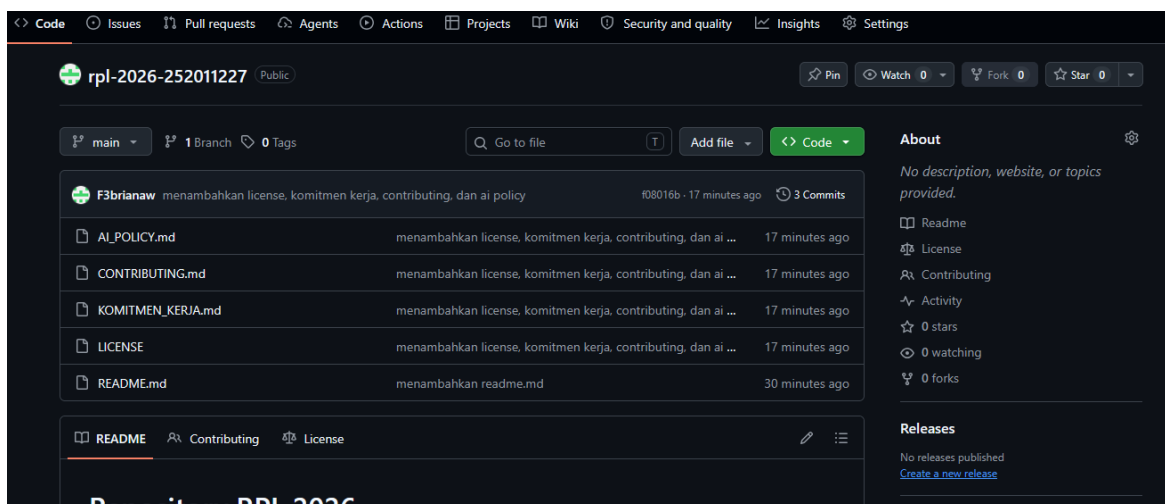
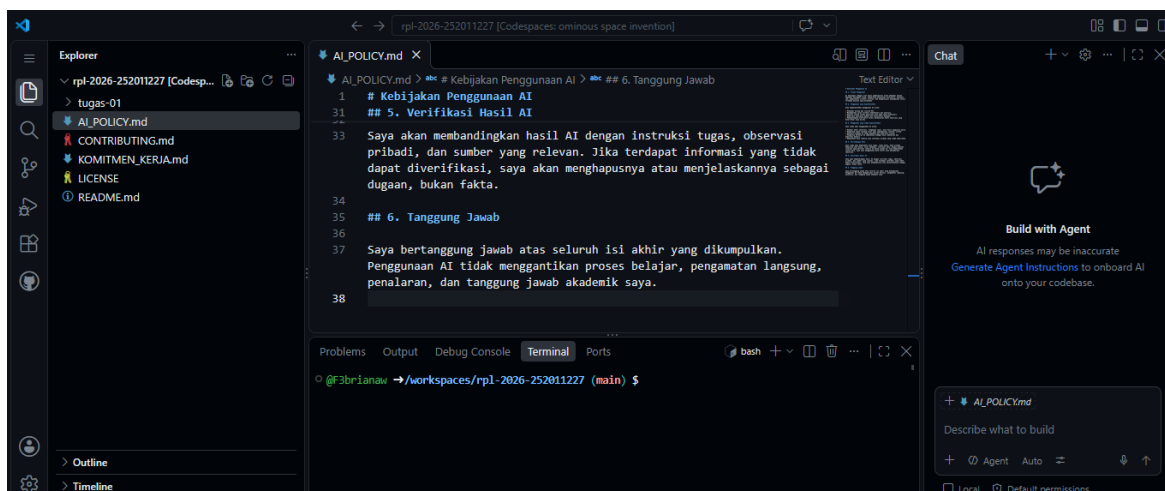
2. Masalah evaluasi dosen

Menyediakan tombol untuk langsung menuju evaluasi dosen berikutnya setelah evaluasi sebelumnya berhasil dikirim.

B. Repository profesional pertamaku

No.	Artefak	Hasil Pengerjaan dan Bukti
B1	Repository Git pribadi	Repository GitHub dibuat dengan nama rpl-2026-252011227. Repository berisi README.md yang mencantumkan identitas mahasiswa, tujuan pembelajaran RPL, dan daftar isi repository. File LICENSE menggunakan lisensi MIT dengan alasan pemilihan Akses repository telah diatur agar dosen dapat melihatnya.
B2	KOMITMEN_KERJA.md dan CONTRIBUTING.md	File KOMITMEN_KERJA.md berisi delapan komitmen kerja, meliputi waktu respons, komunikasi, pengelolaan branch dan review, definisi selesai, penyelesaian perbedaan pendapat, kejujuran akademik, penggunaan AI, dan evaluasi pekerjaan. File CONTRIBUTING.md menjelaskan aturan branch, format pesan commit, proses Pull Request, serta pemeriksaan perubahan.

B3	AI_POLICY.md	File AI_POLICY.md berisi kebijakan penggunaan AI, meliputi penggunaan yang diperbolehkan dan dilarang, perlindungan data pribadi dan rahasia, serta kewajiban memverifikasi hasil AI sebelum digunakan.
B4	Catatan keputusan	Catatan keputusan dicantumkan di README.md. Keputusan yang dipilih adalah memprioritaskan perbaikan mekanisme koreksi KRS dibandingkan alternatif perbaikan navigasi evaluasi dosen dan integrasi kalender. Pemilihan didasarkan pada pengalaman observasi bahwa mahasiswa perlu meminta bantuan admin ketika mengalami kendala koreksi KRS setelah penyimpanan.
B5	Riwayat commit	Riwayat Git digunakan untuk mendokumentasikan pengerjaan secara bertahap, dengan target minimal empat commit yang memiliki pesan jelas dan sesuai perubahan. Laporan PDF tugas disimpan di folder tugas-01/ pada repository.



Gambar 7 repository rpl-2026-252011227